

Gestión de CRM

¿Qué lugar ocupa el CRM en un sistema de *leads* inteligente?

Después de capturar, validar, enriquecer y calificar un *lead*, el sistema necesita un **lugar donde guardar y gestionar esa información**.

El CRM funciona como la **memoria operativa del proceso comercial**. Allí se centralizan los datos del *lead*, su estado, su score, el historial de interacciones y las próximas acciones recomendadas.

En una automatización *AI-first*, el CRM no es solo una base de datos: es el punto desde donde el equipo comercial puede decidir, priorizar y actuar con mejor información.

Sheets o Airtable como mini CRM

Para proyectos piloto, *startups* o equipos pequeños, no siempre es necesario comenzar con un CRM profesional. Una hoja de cálculo bien estructurada o una base simple en Airtable puede funcionar como mini CRM.

Puede servir para:

- Centralizar *leads*.
- Guardar datos normalizados y enriquecidos.
- Registrar *score* y estado comercial.

- Asignar responsables.
- Registrar actividad.
- Activar notificaciones o comunicaciones automáticas.

Ideal para

- Validar un *workflow* antes de escalar.
- Proyectos con bajo volumen de *leads*.
- Pruebas de concepto.
- Automatizaciones internas.

Sheets vs. Airtable

Criterio	Google Sheets	Airtable
Uso principal	Hoja de cálculo flexible	Base de datos visual <i>no-code</i>
Facilidad inicial	Muy alta	Alta
Estructura de datos	Más libre, requiere disciplina	Más estructurada
Vistas	Limitadas	Kanban, grilla, calendario, formularios
Integración con n8n	Muy buena	Muy buena
Escalabilidad	Limitada para muchos registros	Mejor para bases más estructuradas
Ideal para	Pilotos simples y equipos pequeños	Mini CRM más ordenado y colaborativo

Modelo de datos para un mini CRM

Leads Master

A	<i>leadId</i>	H	<i>jobTitle</i>
B	<i>createdAt</i>	I	<i>source</i>
C	<i>firstName</i>	J	<i>status</i>
D	<i>lastName</i>	K	<i>score</i>
E	<i>email</i>	L	<i>assignedTo</i>
F	<i>phone</i>	M	<i>lastContactedAt</i>
G	<i>company</i>	N	<i>notes</i>

Enrichment Data

A	<i>leadId</i>
B	<i>industry</i>
C	<i>employeeCount</i>
D	<i>revenue</i>
E	<i>technologies</i>
F	<i>linkedinUrl</i>
G	<i>enrichedAt</i>
H	<i>completeness</i>

Activity Log

A	<i>activityId</i>
B	<i>leadId</i>
C	<i>activityType</i>
D	<i>performedBy</i>
E	<i>timestamp</i>
F	<i>details</i>

Scoring History

A	<i>leadId</i>
B	<i>scoredAt</i>
C	<i>score</i>
D	<i>grade</i>
E	<i>scoringMethod</i>
F	<i>scoringDetails</i>

Un mini CRM necesita **separar los datos principales del *lead* de la información complementaria**. Esto evita tener una única tabla gigante, difícil de mantener y actualizar.

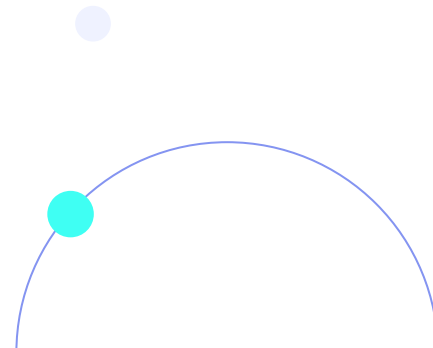
Configuración de Google Sheets en n8n

Paso 1: Crear OAuth2 Credentials

1. En n8n, ir a **Credentials > New > Google Sheets OAuth2 API**
2. Seguir el wizard para autenticar con tu cuenta de Google
3. Dar permisos de lectura/escritura a Google Sheets

Paso 2: Crear el *spreadsheet*

Crea un Google Sheet llamado "n8n Lead CRM" con las sheets descritas arriba.



Configuración de Airtable en n8n

Paso 1: Preparar la base en Airtable

1. Crear una base llamada: n8n Lead CRM
2. Dentro de la base, crear tablas equivalentes al modelo del mini CRM:
 - *Leads Master*.
 - *Enrichment Data*.
 - *Activity Log*.
 - *Scoring History*.

Paso 2: Crear los campos principales

En la tabla *Leads Master*, crear campos como los descritos arriba.

Paso 3: Crear credenciales en n8n

1. En n8n, ir a *Credentials* > *New*.
2. Buscar y seleccionar Airtable.
3. Ingresar el *token* o credencial API correspondiente.
4. Guardar la credencial con un nombre claro, por ejemplo: Airtable - *Lead CRM*.

Paso 4: Conectar el nodo Airtable

En el *workflow*, agregar un nodo Airtable y configurar:

1. *Credential: Airtable - Lead CRM.*
2. *Base: n8n Lead CRM.*
3. *Table: Leads Master.*
4. *Operation: Create, Search, Update o List, según la acción necesaria.*

Paso 5: Probar la integración

Crear o leer un registro de prueba para verificar que:

- n8n accede correctamente a la base.
- los campos coinciden con el modelo definido.
- los datos del *lead* se guardan en el formato esperado.

Operaciones comunes en n8n

Crear un nuevo *lead*

Nodo: Google Sheets

- Operación: *Append Row*
- Documento: *n8n Lead CRM*
- Hoja: *Leads Master*

Nodo: Airtable

- Operación: *Create Record*
- Base: *n8n Lead CRM*
- Tabla: *Leads Master*

Data:

```
leadId:{{$json.lead.leadId}}
createdAt:{{$json.lead.capturedAt}}
firstName:{{$json.enrichedLead.firstName}}
lastName:{{$json.enrichedLead.lastName}}
email:{{$json.enrichedLead.email}}
phone:{{$json.enrichedLead.phone}}
company:{{$json.enrichedLead.company.name}}
jobTitle:{{$json.enrichedLead.jobTitle}}
source:{{$json.enrichedLead.source}}
status:new
score:{{$json.finalScoring.finalScore}}
assignedTo:[vacío por ahora]
lastContactedAt:[vacío]
notes:[vacío]
```

Buscar *lead* existente (*Lookup*)

Nodo: Google Sheets

- Operación: Lookup
- Hoja: *Leads Master*
- Columna de búsqueda: *email*

Nodo: Airtable

- Operación: Search o List con filtro
- Tabla: *Leads Master*

Filtro o valor de búsqueda:

```
{{ $json.lead.email }}
```

Actualizar *lead* existente (*Update Row*)

Nodo: Google Sheets

Operación: Update Row

Columna de coincidencia: email

Valor de coincidencia: `{{ $json.lead.email }}`

Nodo: Airtable

Operación: Update Record

Record ID: ID recuperado en la búsqueda previa

Campos a actualizar:

```
score:{{ $json.finalScoring.finalScore }}
status:contacted
lastContactedAt:{{ $now.toISO() }}
notes:{{ $json.salesRepNotes }}
```

Leer y filtrar *leads*

Nodo: Google Sheets

- Operación: *Read*.
- Hoja: *Leads Master*.
- Rango: A:P

Nodo: Airtable

- Operación: *List* o *Search*.
- Tabla: *Leads Master*.
- Filtro según condición.

Ejemplo de condición

```
//Keepifscore>=80  
returnparseInt($json.score)>=80;
```



Actualización de datos

Estrategias de búsqueda y actualización

Problema

Google Sheets y Airtable son herramientas muy útiles para construir un mini CRM, pero tienen límites cuando el volumen de datos crece.

A diferencia de una base de datos tradicional, no están pensadas para trabajar con índices personalizados, consultas complejas o grandes volúmenes de registros.

Por eso, es importante **diseñar una estrategia clara de búsqueda y actualización.**

Optimizaciones recomendadas

- Usar búsquedas específicas.
- Evitar lecturas completas si solo se necesita encontrar un *lead*.
- Implementar caché local cuando se procesan muchos registros.
- Guardar un identificador claro para actualizar correctamente.
- Usar actualizaciones por lote cuando haya muchos cambios acumulados.

Usar búsqueda específica en vez de lectura completa

Cuando el *workflow* necesita saber si un *lead* ya existe, lo más eficiente es buscar por un campo clave, como `email` o `leadId`.

Acción	Google Sheets	Airtable
Buscar un <i>lead</i> puntual	<i>Lookup</i>	<i>Search</i> o <i>List</i> con filtro
Leer todos los registros	<i>Read</i>	List completo
Actualizar registro encontrado	<i>Update Row</i>	<i>Update Record</i>
Identificador técnico	Número de fila o columna de coincidencia	<i>Record ID</i>

Implementar caché local en el *workflow*

Cuando el *workflow* procesa muchos *leads*, puede ser útil leer una vez los registros necesarios y construir una caché local.

La caché local permite crear un **índice temporal dentro del *workflow* para buscar más rápido por email o leadId.**

En Google Sheets, la caché puede guardar:

- *Email.*
- Número de fila.
- Datos actuales del *lead*.

En Airtable, la caché puede guardar:

- *Email.*
- *Record ID.*
- Datos actuales del *lead*.

Esta estrategia permite decidir rápidamente si cada *lead* debe crearse o actualizarse.



} Veamos el código en la siguiente *slide*.

```
// Al inicio del workflow, leer los registros existentes del mini CRM.  
// En Google Sheets, este nodo puede ser "ReadAllLeads".  
// En Airtable, puede ser un nodo "List" o "Search" que traiga los registros relevantes.  
  
const allLeads = $('ReadAllLeads').all();  
const leadIndex = {};  
  
allLeads.forEach((item, index) => {  
  const email = (item.json.email || '').toLowerCase().trim();  
  
  if (!email) return;  
  
  leadIndex[email] = {  
    // En Google Sheets, puede usarse el número de fila.  
    // Si la primera fila contiene encabezados, los datos suelen comenzar en la fila 2.  
    rowIndex: item.json.rowIndex || index + 2,  
  
    // En Airtable, conviene guardar el record ID para actualizar el registro.  
    recordId: item.json.id || item.json.recordId || null,  
  
    // Datos actuales del lead.  
    data: item.json  
  };  
});
```

...

```
// Guardar el índice en variables del workflow.
$vars.leadIndex = leadIndex;

// Buscar el lead entrante por email.
const leadEmail = ($json.lead.email || '').toLowerCase().trim();
const existingLead = $vars.leadIndex[leadEmail];

if (existingLead) {
  return {
    json: {
      exists: true,
      rowIndex: existingLead.rowIndex,
      recordId: existingLead.recordId,
      existingData: existingLead.data
    }
  };
}
return {
  json: {
    exists: false
  }
};
```

Batch updates

En lugar de actualizar *lead* por *lead*, acumular cambios y actualizar en lote.

En Google Sheets

Se pueden preparar rangos de filas para actualizar varias filas en una sola operación o mediante una llamada a la API de Sheets.

En Airtable

Se pueden agrupar registros y actualizar varios record IDs en tandas, según los límites de la API o del nodo utilizado.

Cuándo conviene usar actualizaciones por lote

- Procesamiento de muchos *leads* pendientes.
- Recalculo masivo de *scores*.
- Actualización de estados.
- Sincronización periódica con otro CRM.
- Limpieza o normalización de registros existentes.

```
// Acumular actualizaciones después de procesar varios leads.  
// Este ejemplo genera una estructura adaptable a Sheets o Airtable.
```

```
const processedLeads = $('ProcessAllLeads').all();
```

```
const updates = processedLeads  
  .filter(item => item.json.exists)  
  .map(item => {  
    const lead = item.json.lead;  
  
    return {  
      // Para Google Sheets: usar rowIndex.  
      rowIndex: item.json.rowIndex || null,  
  
      // Para Airtable: usar recordId.  
      recordId: item.json.recordId || null,
```

...

```
values: {
  leadId: lead.leadId,
  updatedAt: new Date().toISOString(),
  status: lead.status,
  score: lead.score,
  priority: lead.priority,
  nextAction: lead.nextAction
}
};
});

return {
  json: {
    updates
  }
};
```

Deduplicación avanzada

Escenario

Un lead puede venir por múltiples fuentes
(Facebook Ad + formulario web + LinkedIn).

Estrategia de *merge*

```
//NodoFunction-MergeDuplicateLeads
const newLead=$json.lead;
const existingLead=$( 'LookupExisting' ).item.json;
if(!existingLead || Object.keys(existingLead).length===0){
return{json:{action: 'create', lead: newLead}};
}
const mergedLead={
```

...

```
leadId:existingLead.leadId,
firstName:newLead.firstName||existingLead.firstName,
lastName:newLead.lastName||existingLead.lastName,
email:existingLead.email,
phone:(newLead.phone&&newLead.phone.startsWith('+'))?newLead.phone:existingLead.phone,
company:existingLead.company||newLead.company,
jobTitle:(newLead.jobTitle&&newLead.jobTitle.length>existingLead.jobTitle.length)?newLead.jobTitle:existingLead
.jobTitle,
source:existingLead.source+', '+newLead.source,
score:Math.max(newLead.score||0,existingLead.score||0),
status:['new','contacted','qualified','demo','proposal','won','lost'].indexOf(newLead.status)>
['new','contacted','qualified','demo','proposal','won','lost'].indexOf(existingLead.status)?newLead.status:exis
tingLead.status,
createdAt:existingLead.createdAt,
updatedAt:newDate().toISOString(),
timesUpdated:(existingLead.timesUpdated||0)+1
};
return{json:{action:'update',lead:mergedLead}};
```


Integración con CRMs

¿Cuándo pasar a un CRM profesional?

Un mini CRM sirve para validar el sistema, pero puede quedar corto cuando aumenta la complejidad comercial.

Conviene considerar un CRM profesional cuando:

- Hay más personas gestionando oportunidades.
- Se necesitan reportes avanzados.
- Existen múltiples *pipelines* de venta.
- Se requiere historial comercial robusto.
- Hay automatizaciones de ventas más complejas.
- Se necesitan permisos, roles y auditoría.
- El equipo usa *forecast*, *deals* u oportunidades.
- Se requiere integración con marketing o soporte.

Integración con CRMs profesionales

Cuándo usar HubSpot

- Equipos de ventas > 5 personas.
- Necesitas *email* sequences automáticas.
- Requieres *reporting* avanzado.
- Presupuesto para herramientas (desde \$50/mes).

Configuración en n8n

1. Obtener *API Key* de HubSpot:

- a. *Settings* > *Integrations* > *API Key*
- b. Copiar la *API key*

2. Crear *Credential* en n8n:

- a. *Credentials* > *New* > HubSpot *API*
- b. Pegar *API key*



Operación: crear/actualizar contacto

Nodo: HubSpot

Resource: Contact

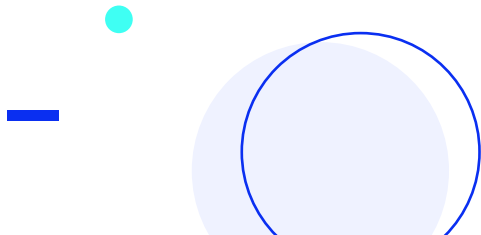
Operation: Create or Update

Email:

```
{{ $json.enrichedLead.email }}
```

Properties:

```
firstname:{{ $json.enrichedLead.firstName }}  
lastname:{{ $json.enrichedLead.lastName }}  
phone:{{ $json.enrichedLead.phone }}  
company:{{ $json.enrichedLead.company.name }}  
jobtitle:{{ $json.enrichedLead.jobTitle }}  
hs_lead_status:NEW  
lead_source:{{ $json.enrichedLead.source }}  
lifecyclestage:lead
```



Custom properties:

```
ai_lead_score:{{$json.finalScoring.finalScore}}  
ai_score_grade:{{$json.finalScoring.grade}}  
enrichment_completeness:{{$json.enrichedLead.enrichment.completeness}}  
company_size:{{$json.enrichedLead.company.employeeRange}}
```



Workflow completo: Lead to HubSpot

[Webhook]

- [Normalize]
- [Enrich (Clearbit/Hunter)]
- [Score (Rules + AI)]
- [HubSpot: Create/Update Contact]
- [IF score $\geq$ 80]
- [HubSpot: Create Deal]
- [HubSpot: Assign to Sales Rep]
- [HubSpot: Enroll in Email Sequence]



Crear deal para leads de alta calidad

Nodo: HubSpot

Resource: Deal

Operation: Create

Properties:

```
dealname:{{$json.enrichedLead.company.name}}-{{$json.enrichedLead.fullName}}
dealstage:appointmentscheduled
pipeline:default
amount:5000
closedate:{{$now.plus({days:30}).toMillis()}}
hubspot_owner_id:[IDdelsalesrepasignado]
```

Associations:

```
associatedVids: [{ { '$('Create Contact').item.json.vid } } ] // Vincular al contacto
```



Salesforce *API Integration*

Configuración más compleja que HubSpot,
requiere:

- OAuth 2.0 (no simple API key)
- *Connected App* en Salesforce
- *Consumer Key* y *Consumer Secret*



Paso 1: Crear *Connected App* en Salesforce

1. *Setup > App Manager > New Connected App*

2. Configurar:

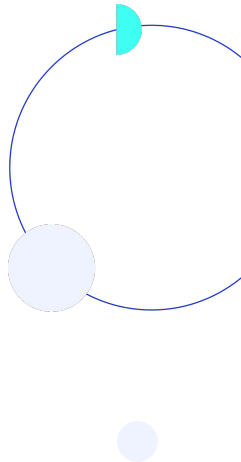
a. **Callback URL:**

```
https://tu-instancia.n8n.cloud/rest/oauth2-credential/callback
```

b. **Scopes:**

```
api, refresh_token, offline_access
```

3. Copiar **Consumer Key** y **Consumer Secret**



Paso 2: Configurar OAuth2 en n8n

Credentials > *New* > Salesforce OAuth2 API

Client ID: [Consumer Key]

Client Secret: [Consumer Secret]

Authorization URL:

<https://login.salesforce.com/services/oauth2/authorize>

Token URL:

<https://login.salesforce.com/services/oauth2/token>



Operación: Crear *Lead* en Salesforce

Nodo: HTTP Request (Salesforce no tiene nodo nativo en n8n)

Method: *POST*

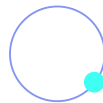
URL:

```
{{ $credentials.salesforceOAuth2.instanceUrl }}/services/data/v58.0/subjects/Lead
```

Authentication: OAuth2 (Salesforce credentials)

Headers:

```
Content-Type: application/json
```



Body:

```
{
  "FirstName": "{{ $json.enrichedLead.firstName }}",
  "LastName": "{{ $json.enrichedLead.lastName }}",
  "Email": "{{ $json.enrichedLead.email }}",
  "Phone": "{{ $json.enrichedLead.phone }}",
  "Company": "{{ $json.enrichedLead.company.name }}",
  "Title": "{{ $json.enrichedLead.jobTitle }}",
  "LeadSource": "{{ $json.enrichedLead.source }}",
  "Status": "Open-NotContacted",
  "Rating": "{{ $json.finalScoring.grade.split(' ')[0] }}",
  "Industry": "{{ $json.enrichedLead.company.industry }}",
  "NumberOfEmployees": {{ $json.enrichedLead.company.employeeCount }},
  "AI_Lead_Score__c": {{ $json.finalScoring.finalScore }},
  "Enrichment_Date__c": "{{ $now.toISODate() }}"
}
```

Respuesta de Salesforce:

```
{  
  "id": "00Q5g000006kXYzEAM",  
  "success": true,  
  "errors": []  
}
```



Conversión de *Lead* a *Opportunity* (cuando se cualifica):

Method: POST

URL:

```
{{ $credentials.salesforceOAuth2.instanceUrl }}/services/data/v58.0/subjects/Lead/{{  
$json.salesforceLeadId }}/convert
```

Body:

```
{  
  "convertedStatus": "Qualified",  
  "doNotCreateOpportunity": false,  
  "opportunityName": "{{ $json.enrichedLead.company.name }}-NewBusiness",  
  "ownerId": "[SalesRepUserId]"  
}
```

Recursos Adicionales

- [Documentación oficial de n8n](#)
- [Hunter.io API Docs](#)
- [HubSpot API Docs](#)
- [Community templates de n8n](#)

